

Problema 1 (5pt)

Se desea aproximar una función conocida $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ por un *polinomio de proyección* $p_N : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de grado N . En lugar de interpolar la función en un conjunto dado de nodos, el polinomio de proyección se elige de tal forma que

$$\int_a^b \hat{x}^i(x) f(x) dx = \int_a^b \hat{x}^i(x) p_N(x) dx, \quad i = 0, \dots, N. \quad (1)$$

Como viene siendo habitual, $\hat{x}(x)$ es una función lineal que transforma el intervalo $[a, b]$ en el $[-1, 1]$.

Cuestión 1 (2.25pt): Si expresamos el polinomio de la forma

$$p_N(x) = \sum_{j=0}^N \hat{x}^j(x) c_j, \quad (2)$$

demostrar que los coeficientes $c_0, \dots, c_N$ son la solución del sistema

$$\sum_{j=0}^N a_{ij} c_j = z_i, \quad i = 0, \dots, N,$$

donde

$$a_{ij} = \frac{1 - (-1)^{i+j+1}}{i + j + 1}, \quad z_i = \int_{-1}^1 \hat{x}^i f(x(\hat{x})) d\hat{x}, \quad (3)$$

y, como es habitual, $x(\hat{x})$ es una función lineal que transforma el intervalo $[-1, 1]$ en el $[a, b]$.

Solución: Si sustituimos (2) en (1), se tiene

$$\begin{aligned} \int_a^b \hat{x}^i(x) f(x) dx &= \int_a^b \hat{x}^i(x) \sum_{j=0}^N \hat{x}^j(x) c_j dx = \\ &= \int_a^b \sum_{j=0}^N \hat{x}^i(x) \hat{x}^j(x) c_j dx = \sum_{j=0}^N \left[\int_a^b \hat{x}^i(x) \hat{x}^j(x) dx \right] c_j, \quad i = 0, \dots, N. \end{aligned}$$

Haciendo el cambio de variables $x = x(\hat{x}) = (a + b)/2 + (b - a)\hat{x}/2$, y teniendo en cuenta que $dx = (b - a) d\hat{x}/2$, se tiene

$$\frac{b - a}{2} \int_{-1}^1 \hat{x}^i f \left(\frac{a + b}{2} + \frac{b - a}{2} \hat{x} \right) d\hat{x} = \frac{b - a}{2} \sum_{j=0}^N \left[\int_{-1}^1 \hat{x}^i \hat{x}^j d\hat{x} \right] c_j, \quad i = 0, \dots, N.$$

El factor $(b - a)/2$ se cancela al estar a ambos lados de la expresión anterior. Asimismo,

$$\int_{-1}^1 \hat{x}^i \hat{x}^j d\hat{x} = \int_{-1}^1 \hat{x}^{i+j} d\hat{x} = \left[\frac{\hat{x}^{i+j+1}}{i + j + 1} \right]_{\hat{x}=-1}^{\hat{x}=1} = \frac{1 - (-1)^{i+j+1}}{i + j + 1},$$

por lo que queda finalmente

$$\int_{-1}^1 \hat{x}^i f \left(\frac{a + b}{2} + \frac{b - a}{2} \hat{x} \right) d\hat{x} = \sum_{j=0}^N \frac{1 - (-1)^{i+j+1}}{i + j + 1} c_j,$$

como queríamos demostrar.

Cuestión 2 (0.25pt): Para implementar el cálculo de z_i en la práctica, se aproxima la integral en (3) por la regla de cuadratura *ChebyQuad1*. Si vamos a utilizar la misma regla para todos los z_i , y queremos que la aproximación $f \approx p_N$ sea exacta cuando f es un polinomio de grado menor o igual que N , ¿cuál es el grado de precisión requerido para la regla de cuadratura?

Solución: Supongamos que $f(x)$ es un polinomio de grado N . Puesto que $x(\hat{x})$ es una función lineal, $f(x(\hat{x}))$ también es un polinomio de grado N . En ese caso, para hallar z_i en (3), hay que calcular una integral cuyo integrando es el producto de $\hat{x}^i$, que es un polinomio de grado i , por $f(x(\hat{x}))$, es decir, el integrando es un polinomio de grado $i + N$. Puesto que $i \leq N$, en el caso más desfavorable, el integrando es un polinomio de grado $2N$ y, por tanto, el grado de precisión requerido para calcular dicha integral de forma exacta es $2N$.

Cuestión 3 (2.25pt): Implementar una función `cv = proy_fun(fun, a, b, N)` que calcule los coeficientes $c_0, \dots, c_N$ a partir de la función f , los límites del intervalo $[a, b]$ y el grado N del polinomio. Utilícese la regla *ChebyQuad1* ($2N+2$) para evaluar z_i .

Solución: Véase la función `proy_fun1`.

A continuación, se desea calcular el polinomio de proyección correspondiente a la función de Runge

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

en el intervalo $[-3, 4]$.

Cuestión 4 (0.25pt): Implementar una función `Problema1(N)` que realice las siguientes tareas:

- Hallar los coeficientes $c_0, \dots, c_N$ del polinomio de proyección $p_N(x)$.
- Definir un vector $\mathbf{x}' = [x'_1, \dots, x'_M]$ con $M = 50N$ nodos de evaluación equiespaciados en el intervalo $[a, b]$.
- Representar, en una gráfica, la función $f(x)$ y el polinomio de proyección $p_N(x)$.
- Mostrar por pantalla el error máximo en los nodos de evaluación, es decir,

$$\mathcal{E}_N := \max_{1 \leq i \leq M} |f(x'_i) - p_N(x'_i)|.$$

(Completar con cuatro cifras decimales:) El error para $N = 12$ es $\mathcal{E}_{12} = 0.0431$.

Solución: Véase la función `Problema1_2026PEP2`.

Problema 2 (5pt)

Una presa separa dos bloques de agua en reposo a dos alturas diferentes. En el instante $t = 0$, la presa se rompe por completo y el agua cae de la zona de mayor altura a la de menor altura, como se muestra en la figura 1. Suponiendo que el flujo depende sólo de una coordenada longitudinal $x \in [0, 5]$ y del tiempo $t \in [0, 1]$, las ecuaciones que gobiernan este fenómeno son

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} = -\frac{\partial m}{\partial x} + \epsilon \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2}, \quad (4)$$

$$\frac{\partial m}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{m^2}{\eta} + \frac{1}{2} g \eta^2 \right) + \epsilon \frac{\partial^2 m}{\partial x^2}, \quad (5)$$

siendo $\eta(x, t)$ la altura de la superficie libre, $m(x, t) = \eta(x, t)u(x, t)$ la cantidad de movimiento, $u(x, t)$ la velocidad, $g = 1$ la aceleración de la gravedad¹, y $\epsilon = 5 \cdot 10^{-3}$ el coeficiente de difusión. De forma simplificada, se toman las condiciones iniciales

$$\eta = 2 - \tanh \left(\frac{x - 2.5}{5 \cdot 10^{-3}} \right), \quad m = 0, \quad \text{en } t = 0, \quad (6)$$

mientras que las condiciones de contorno son

$$\eta = 3, \quad m = 0, \quad \text{en } x = 0, \quad (7)$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} = - \left(\frac{m}{\eta} + \sqrt{g\eta} \right) \frac{\partial \eta}{\partial x}, \quad \frac{\partial m}{\partial t} = - \left(\frac{m}{\eta} + \sqrt{g\eta} \right) \frac{\partial m}{\partial x}, \quad \text{en } x = 5. \quad (8)$$

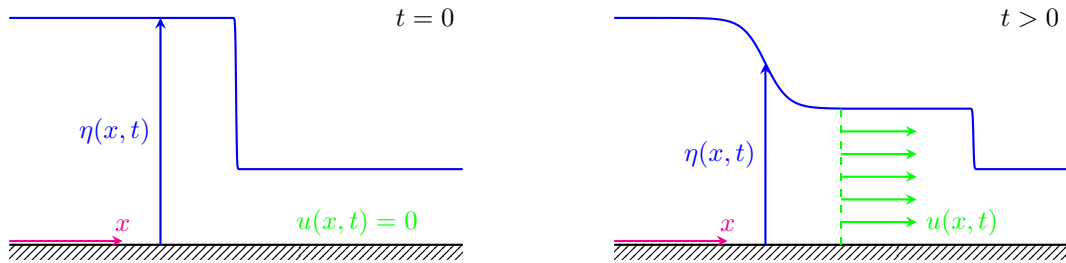


Figura 1: Esquema que ilustra la altura $\eta(x, t)$ y la velocidad $u(x, t)$ del agua. Ambas variables dependen únicamente de la coordenada horizontal x y del instante de tiempo t (es decir, se supone perfil de velocidades uniforme en dirección vertical). Nótese que las variables a integrar son η y la cantidad de movimiento $m = \eta u$.

Para resolver las ecuaciones (4)-(5) numéricamente, primero se discretizarán en el espacio utilizando diferencias finitas centradas. En particular, sean $0 = x_1 < x_2 < \dots < x_{N-1} < x_N = 5$ un conjunto de N nodos equiespaciados en $[0, 5]$, y sean $\eta_i(t)$ y $m_i(t)$ las aproximaciones numéricas a $\eta(x_i, t)$ y $m(x_i, t)$. Para los nodos interiores, las ecuaciones (4)-(5) quedan discretizadas como

$$\frac{d\eta_i}{dt} = -\frac{1}{2h} (m_{i+1} - m_{i-1}) + \epsilon \frac{\eta_{i+1} - 2\eta_i + \eta_{i-1}}{h^2}, \quad (9)$$

$$\frac{dm_i}{dt} = -\frac{1}{2h} \left[\left(\frac{m_{i+1}^2}{\eta_{i+1}} + \frac{1}{2} g \eta_{i+1}^2 \right) - \left(\frac{m_{i-1}^2}{\eta_{i-1}} + \frac{1}{2} g \eta_{i-1}^2 \right) \right] + \epsilon \frac{m_{i+1} - m_i + m_{i-1}}{h^2}, \quad (10)$$

para $i = 2, \dots, N - 1$, donde h es la distancia entre dos nodos consecutivos. Por otra parte, derivando

¹Se toma un sistema de unidades tal que $g = 1$ y la altura mínima inicial es 1.

las condiciones de contorno (7), y aplicando diferencias regresivas de segundo orden en (8) se tiene

$$\frac{d\eta_1}{dt} = 0, \quad (11)$$

$$\frac{dm_1}{dt} = 0, \quad (12)$$

$$\frac{d\eta_N}{dt} = - \left(\frac{m_N}{\eta_N} + \sqrt{g\eta_N} \right) \frac{3\eta_N - 4\eta_{N-1} + \eta_{N-2}}{2h}, \quad (13)$$

$$\frac{dm_N}{dt} = - \left(\frac{m_N}{\eta_N} + \sqrt{g\eta_N} \right) \frac{3m_N - 4m_{N-1} + m_{N-2}}{2h}, \quad (14)$$

mientras que la condición inicial (6) se discretiza como

$$\eta_i(0) = 2 - \tanh\left(\frac{x_i - 2.5}{5 \cdot 10^{-3}}\right), \quad m_i(0) = 0, \quad i = 1, \dots, N. \quad (15)$$

Entonces, las ecuaciones (9)-(14), junto con la condición inicial (15), se integran en el tiempo utilizando el método Runge–Kutta explícito RK4.

Cuestión 5 (2.50pt): *Completar las expresiones (9)-(15). Implementar una función `ydotv = olas_fun(t, xv, epsilon, g, yv)` que, recibidos el instante t , el vector $\mathbf{xv} = [x_1, \dots, x_N]^T$, la difusión ϵ , la gravedad g , y el vector $\mathbf{yv} := [\eta_1, \dots, \eta_N, m_1, \dots, m_N]^T$, devuelva un vector `ydotv` con las derivadas de los elementos en $\mathbf{yv}$.*

Solución: Véase la función `olas_fun1`.

Suponiendo que h es suficientemente pequeño, se puede demostrar que los autovalores del sistema (9)-(14) tienen parte real negativa. Además, se puede obtener una estimación $|\lambda|^{\max}$ del módulo máximo de los mismos de acuerdo a la fórmula

$$|\lambda|^{\max}(t) = \max \left\{ \max_{1 \leq i \leq N} \frac{|m_i(t)/\eta_i(t)| + \sqrt{g\eta_i(t)}}{h}, \frac{\epsilon}{h^2} \right\}. \quad (16)$$

Para que la integración con el método explícito RK4 sea estable, se necesita que

$$|\lambda|^{\max} \Delta t \lesssim 1. \quad (17)$$

Cuestión 6 (0.25pt): *Completar la expresión (17) (con indicar un orden de magnitud es suficiente) y justificar la respuesta.*

Solución: Para que el método sea estable, el producto de cada uno de los autovalores (generalmente, números complejos) por el paso de tiempo debe estar dentro de la región de estabilidad. En el caso de métodos explícitos, el tamaño característico de ésta es de orden unidad.

Cuestión 7 (2.25pt): *Implementar una función `Problema2` (sin argumentos de entrada ni salida) que realice los siguientes pasos:*

- Crear un vector $\mathbf{xv} = [x_1, \dots, x_N]^T$ con los nodos del mallado. Tómese $N = 1000$.
- Integrar las ecuaciones (9)-(15) mediante el esquema explícito RK4. Tómese un paso de tiempo $\Delta t = 2 \cdot 10^{-3}$ y un instante final $t_{\text{final}} = 1$, además de los otros datos (g , ϵ , condición inicial, etc.) especificados anteriormente.
- Mostrar una animación de la solución, así como el producto $\lambda^{\max}(t^j) \Delta t$ en cada instante resuelto t^j , de acuerdo al algoritmo 1. (Nótese que los instantes resueltos por el método Runge–Kutta se denotan por $0 = t^0 < t^1 < \dots < t^{M-1} < t^M = 1$.) ¿Se cumple (17)?

Algoritmo 1: Representación de la solución

```
1 abrir figura
2 for  $j=0:M$  do
3     representar altura  $\eta_i(t^j)$  frente a  $x_i$  en azul
4     ejecutar hold on
5     representar velocidad  $u_i(t^j) = m_i(t^j)/\eta_i(t^j)$  frente a  $x_i$  en verde
6     ejecutar hold off
7     añadir etiqueta en el eje horizontal
8     añadir leyenda
9     añadir título, por ejemplo, con el comando title(['t=',num2str(t^j)])
10    ejecutar pause(0.01)
11    calcular  $|\lambda|^{\text{máx}}(t^j)$  de acuerdo a (16)
12    mostrar  $|\lambda|^{\text{máx}}(t^j)\Delta t$  por pantalla
13 end
```

Solución: Véase la función `Problema2_2026PEP2`. Sí, se cumple la condición (17); en particular, $|\lambda^{\text{máx}}\Delta t|$ es ligeramente inferior a 0.85.